ScanPCB

quando una scheda elettronica diventa open

Un progetto open source per documentare, comprendere e riparare l’hardware nel tempo.

SCANPCB

una board · un QR · una storia tecnica

@MESS.ELECTRONICS

Benedetta Sansone · progettista elettronica · divulgatrice tech

PROGETTAZIONE ELETTRONICA | OPEN HARDWARE | RIPARABILITÀ

IL CONCEPT

Una scheda. Un QR serigrafato. Un’identità digitale.

Il QR nasce insieme alla scheda e diventa il suo punto di accesso tecnico.

PCB



QR in serigrafia

QR ScanPCB

PAGINA DELLA SCHEDA

Modello · revisione · schema
BOM · firmware · diagnosi

Azienda o singolo progettista: chi crea una board può associarla a ScanPCB e inserire il QR nella serigrafia, sul contenitore o sul packaging.

IL PROBLEMA

L’hardware può durare anni. La conoscenza molto meno.

Una scheda riparabile diventa difficile da capire quando documentazione e contesto si perdono.

PCB REV. ?

funziona ancora

ma non sappiamo
cosa stiamo guardando

SCHEMA ?	BOM ?
FIRMWARE ?	REVISIONE ?
DATASHEET ?	TEST POINT ?

E spesso c’è un secondo problema: schemi, sorgenti e procedure restano “sotto chiave”, anche quando condividerne una parte renderebbe il prodotto più mantenibile.

APERTURA CONTROLLATA

Open non significa “pubblicare tutto”.

Il progettista decide il livello di accesso documento per documento.

PUBBLICO

visibile a chiunque

- schema
- BOM
- manuale

SOLO LINK / QR

accesso tramite indirizzo

- firmware
- note di servizio
- documenti tecnici

PRIVATO

solo proprietario / team

- Gerber riservati
- file interni
- documenti aziendali

Il valore non è “aprire tutto”: è sapere cosa esiste, dove si trova e chi può accedervi.

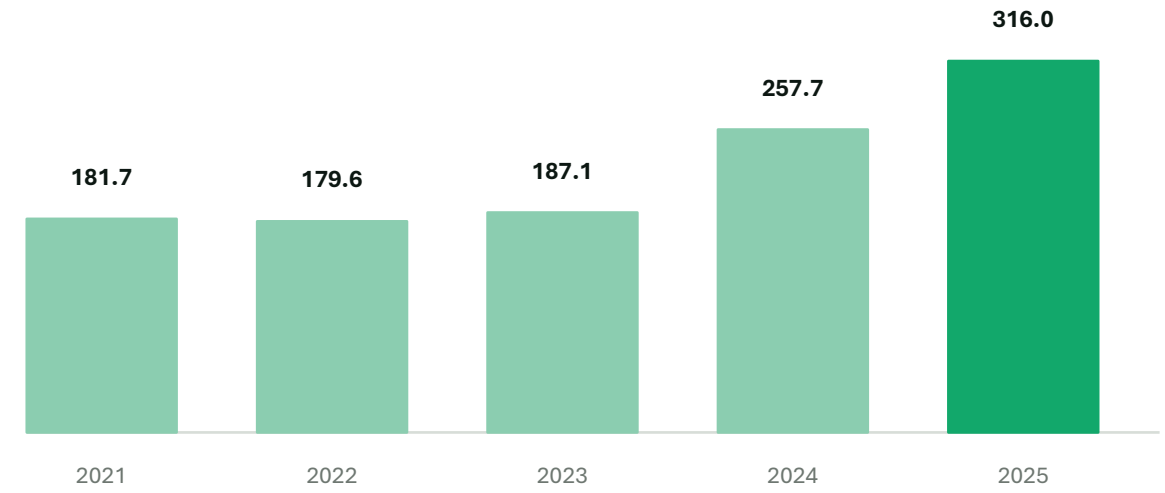
OPEN ≠ GRATIS

Apertura e modello commerciale possono convivere.

Documentare bene un ecosistema non significa rinunciare al valore economico del prodotto.

ESPRESSIF · RICAVI

milioni di euro · conversione indicativa con media annuale BCE



Utile netto: 26,0 M€ → 61,6 M€

OLIMEX

Hardware open source venduto come prodotto commerciale.

2024 vs 2023

+150%
utile contabile

+129,2%
EBITDA

Fonti: Espressif Annual Reports 2021–2025 · BCE · Finansi.bg / registri societari bulgari

CASO REALE

ESP32-C6-EVB di Olimex

Una scheda per domotica e automazione con connettività Wi-Fi 6, Bluetooth LE e Zigbee / Thread.

ESP32-C6-EVB

DOMOTICA / SMART HOME

- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5 LE
- Zigbee / Thread / applicazioni Matter
- 4 relè 10 A / 240 VAC
- 4 ingressi optoisolati 5–30 VDC

FONTE AUTOREVOLE

Olimex

schema · KiCad · manuale software · FAQ

ScanPCB non sostituisce la fonte: la organizza e ci porta lì.

E LA RIPARAZIONE?

Relè che non commuta

→ sintomo
→ misura / test
→ causa verificata
→ soluzione
→ contributo alla community

Una riparazione può diventare conoscenza riutilizzabile.

ACCESSO ALLA SCHEDA

Due strade per arrivare alla stessa documentazione.

Il QR è ideale sulle nuove progettazioni.
La ricerca per modello rende utile ScanPCB anche sull'hardware già esistente.

1 · NUOVA SCHEDA

QR serigrafato sul PCB

Il progettista o l'azienda registra la board, genera il QR e lo integra direttamente nella serigrafia.

2 · SCHEDA GIÀ ESISTENTE

Ricerca per modello / part number

Cerco "ESP32-C6-EVB" e apro la stessa pagina tecnica, anche se Olimex non ha mai stampato un QR ScanPCB sulla scheda.

DEMO LIVE **scanpcb.vercel.app → ESP32-C6-EVB · REV A**

Il telefono identifica la scheda; schema e documentazione completa possono poi essere aperti comodamente su PC o tablet.

Git resta la fonte di verità.

ScanPCB aggiunge un’interfaccia leggibile sopra file aperti, revisioni e collaborazione.



Portabilità prima della piattaforma.

PROGETTO APERTO

Oggi il codice di ScanPCB è pubblico su GitHub.

Chiunque può studiarlo, proporre modifiche e contribuire alla sua evoluzione.

Benesans1998 / ScanPCB

codice · specifica · esempi
issue · pull request

Aperto per essere migliorato.

DAL PROTOTIPO A UN SERVIZIO

- account e ruoli
- permessi reali sui file
- validazione dei contributi
- tracciabilità delle revisioni
- firma / provenienza dei dati
- backup e disponibilità

EVOLUZIONE

Da prototipo a infrastruttura per la documentazione hardware.

La v0.1 rende visibile il modello.
Le versioni successive devono renderlo più robusto e utile in contesti reali.

OGGI · v0.1

- specifica YAML
- board + revisioni
- QR SVG
- pagina web
- ricerca per modello
- caso reale Olimex

PROSSIMI PASSI

BOM intelligente	componenti EOL / equivalenti
diagnostica interattiva	ricerca globale
API + KiCad	profili progettisti / aziende
ruoli e permessi	registro stabile delle board

L’obiettivo è semplice: rendere normale progettare una scheda pensando anche a chi dovrà capirla e ripararla domani.

Aprire un progetto non significa perdere il suo valore.

Significa scegliere quali parti della conoscenza possono continuare a vivere, essere verificate e migliorate.

PROVA

scanpcb.vercel.app

CONTRIBUISCI

github.com/Benesans1998/ScanPCB

Una scheda elettronica non dovrebbe diventare incomprensibile quando scompare chi l’ha progettata.

Grazie.

Domande · critiche · pull request